📌 Proposed Research Title:

"A Robust, Explainable, and Lightweight Multi-Crop (Potato, Papaya, Rice) Leaf Disease Diagnosis and Severity Estimation Framework for Uncontrolled Field Deployment"

(বিকল্প টাইটেল: ***"Towards Field-Deployable Multi-Crop Disease Identification: A Hybrid Architecture for Disease Classification, Severity Grading, and Validated XAI"****)*

Level 1 (Crop Identification): ছবি দেখে আগে চিনবে এটি Potato, Papaya নাকি Rice।
Level 2 (Disease Classification): চিহ্নিত ফসলের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট রোগ শনাক্ত করবে (যেমন: Rice হলে ওই ৪টি ক্লাসের মধ্যে প্রেডিক্ট করবে)।

🔍 Gap Findings

1. Lab vs. Real-Field Noise Gap:
   - অধিকাংশ বিদ্যমান গবেষণা PlantVillage বা Kaggle-এর ল্যাব-কন্ডিশনড এবং পরিষ্কার ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবিতে সীমিত। বাস্তব ক্ষেতের রোদ-ছায়া, মাটির ব্যাকগ্রাউন্ড, বা ঝাপসা ছবিতে মডেলগুলোর অ্যাক্যুরেসি নাটকীয়ভাবে ড্রপ করে।
2. Lack of Severity Estimation & Multi-Disease Detection:
   - প্রচলিত মডেলগুলো কেবল রোগের নাম শনাক্ত করে (Single-label Classification)। কিন্তু কৃষকের জন্য প্রয়োজনীয় রোগের তীব্রতা (Severity Grading: Early, Moderate, Severe) বা একাধিক রোগের উপস্থিতি নিয়ে কাজ করার সুবিধা নেই।
3. Heavy Models & Edge Unsuitability:
   - উচ্চ অ্যাক্যুরেসি পেতে অনেক গবেষক অতি-ভারী ViT, ResViT-152 বা Ensemble মডেল ব্যবহার করেছেন। ফলে এগুলো উচ্চ কম্পিউটেশনাল খরচের কারণে কৃষকের মোবাইল ফোন বা এজ ডিভাইসে (Raspberry Pi/Drone) অফলাইনে চালানো সম্ভব নয়।
4. Superficial & Unvalidated XAI (Spurious Attention):
   - যেসব পেপারে XAI (যেমন Grad-CAM) ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো কেবল ভিজ্যুয়াল হিটম্যাপ দেখায়। মডেলটি কি সত্যিই রোগের ক্ষত দেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নাকি পাতার শিরা বা ব্যাকগ্রাউন্ডের মাটিতে ফোকাস করছে (Spurious Attention), তা কোনো গাণিতিক স্কেল (IoU/Dice score) বা কৃষি বিশেষজ্ঞ দ্বারা ভ্যালিডেশন করা হয়নি।
5. Lack of Code & Open Science (Reproducibility Gap):
   - ৯০%+ পেপারে কোনো পাবলিক GitHub Repository, Source Code, বা Pre-trained Weights দেওয়া হয়নি। ফলে আগের কাজগুলোর ৯৮-৯৯% অ্যাক্যুরেসি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা যায় না।

6. Absence of Unified Multi-Crop Pipeline:
    - গবেষণাগুলোর প্রায় সবকটিই একক ফসলে সীমাবদ্ধ। Potato, Papaya, এবং Rice—এই তিনটি ভিন্ন পাতার গঠন ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফসলকে একটি ইউনিফাইড পাইপলাইনে প্রসেস করার মতো সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক নেই।

💡 Proposed Solutions & Novelty

1. Field-Noise Robustness & Stress Testing:
    - আমরা মডেলে বাস্তব পরিবেশের সিমুলেশন দিতে কৃত্রিম নোয়েজ, ব্লাডিং, ছায়া এবং এলোমেলো ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত কাস্টম ডাটা অগমেন্টেশন (যেমন CutMix/MixUp) ব্যবহার করব এবং Out-of-Distribution (OOD) টেস্টের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের স্থায়িত্ব প্রমাণ করব।
2. Dual-Head Multi-Task Architecture:
    - মডেলে একই সাথে দুটি কাজ করার ব্যবস্থা রাখা হবে: Head-1: Disease Classification (Potato, Papaya, Rice) এবং Head-2: Disease Severity Estimation (রোগের প্রাথমিক বা চরম অবস্থা নির্ধারণ)।
3. Lightweight & Edge-Optimized Backbone:
    - ভারী ViT-এর বদলে আমরা ResNet বা MobileNet-এর সাথে CBAM/SE Attention Module যুক্ত করব। পরবর্তীতে Quantization প্রয়োগ করে মডেলের ফাইল সাইজ এবং Inference Time (Latency) কমিয়ে মোবাইল বা এজ ডিভাইসের উপযোগী করব।
4. Quantitative & Agronomist-Validated XAI:
    - কেবল Grad-CAM হিটম্যাপ না দেখিয়ে, হিটম্যাপের সাথে ক্ষতের প্রকৃত সীমানার IoU (Intersection over Union) স্কোর হিসেব করব। পাশাপাশি প্রাপ্ত ফলাফল কৃষি বিশেষজ্ঞদের (Agronomists) দ্বারা মূল্যায়ন করিয়ে স্পুরিয়াস অ্যাটেনশন দূর করব।
5. Unified Multi-Crop Pipeline:
    - Potato, Papaya এবং Rice-এর জন্য একটি ব্যালেন্সড ও স্ট্যান্ডার্ডাইজড পাইপলাইন তৈরি করব, যা নতুন কোনো ফসল যুক্ত করলেও সহজে স্কেল করা যাবে।
6. Full Reproducibility & Open Benchmarking:
    - প্রজেক্টের শুরু থেকেই সমস্ত ডাটা স্প্লিটিং স্কিম, প্রি-প্রসেসিং কোড এবং মডেল ওয়েটস পাবলিক GitHub রিপোজিটরিতে শেয়ার করব, যা আমাদের কাজের মেথডোলজিক্যাল স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।